

Equations aux dérivées partielles (EDP)

1 Introduction

On souhaite résoudre un problème différentiel où l'on recherche une quantité $u(x, t)$ avec $x \in \Omega$ (domaine) et $t \in [0, T]$ (temps).

Pour simplifier, on suppose dans la suite de ce cours que l'on peut se ramener à un problème de dimension 1 et que donc $\Omega = [0, L]$, $L \in \mathbb{R}$.

Exemples d'EDP:

- *Equation de la chaleur*: $\underbrace{\frac{\partial u}{\partial t}(x, t)}_{\text{opérateur en temps}} = \underbrace{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)}_{\text{opérateur en espace}}$ (équation de diffusion)
- *Equation d'ondes*: $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)$

Dans ce qui suit nous allons prendre l'exemple de l'**équation de la chaleur** pour laquelle on aura:

- des **conditions initiales** en $t = 0$ portant sur $u(x, 0)$ et $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0)$, $\forall x \in [0, L]$,
- des **conditions aux limites** (en $x = 0$ et $x = L$) portant sur $u(0, t)$ et $u(L, t)$, $\forall t \in [0, T]$.

2 Discrétisation de l'opérateur en espace par la méthode des différences finies

On veut discrétiser le domaine Ω puis évaluer l'opérateur en espace $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)$ aux points de discrétisation.

Pour cela on divise le domaine $[0, L]$ en $n+1$ sous-domaines de même longueur $h = L/(n+1)$ appelée *pas de discrétisation*. Les points de discrétisation sont alors notés x_i et l'on a $x_i = i \times h$ avec $0 \leq i \leq n+1$ (voir schéma ci-dessous).

$$\begin{array}{ccccccc} x_0 & x_1 & \cdots & x_i & x_{i+1} & \cdots & x_n & x_{n+1} \\ | & | & & | & | & & | & | \\ \hline & & & & & & & \\ 0 & & & & & & & L \end{array}$$

Pour un instant t quelconque, on prend les notations suivantes:

$$\begin{cases} u_i &= u(x_i, t) \\ u'_i &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t) \\ u''_i &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t) \end{cases}$$

Pour évaluer u'_i et u''_i on utilise ici la méthode dite des **différences finies** en approximant les dérivées partielles en x des fonctions u et u' par les taux d'accroissement de ces fonctions sur 2 points consécutifs lorsque ces points sont assez proches (c'est à dire lorsque h est suffisamment petit).

Avec les notations précédentes, on a alors, pour x_i à l'intérieur du domaine ($1 \leq i \leq n$):

$$u'_i \simeq \frac{u(x_{i+1}, t) - u(x_i, t)}{h} = \frac{u_{i+1} - u_i}{h}$$

et

$$u''_i \simeq \frac{u'_i - u'_{i-1}}{h} \simeq \frac{1}{h} \left(\frac{u_{i+1} - u_i}{h} - \frac{u_i - u_{i-1}}{h} \right) = \frac{1}{h^2} (u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}).$$

D'où, en appliquant l'expression de u''_i donnée ci-dessus pour chaque i ($1 \leq i \leq n$):

$$\begin{aligned} u''_1 &= \frac{1}{h^2} (u_0 - 2u_1 + u_2) \\ u''_2 &= \frac{1}{h^2} (u_1 - 2u_2 + u_3) \\ &\vdots \\ u''_n &= \frac{1}{h^2} (u_{n-1} - 2u_n + u_{n+1}) \end{aligned}$$

On fait l'hypothèse que $u = 0$ sur la frontière du domaine (condition aux limites de type "Dirichlet homogène"). On a alors $u_0 = u_{n+1} = 0$ et l'on obtient l'écriture matricielle suivante:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} u''_1 \\ u''_2 \\ \vdots \\ u''_n \end{pmatrix}}_{U''(t)} = -\frac{1}{h^2} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -1 & & 0 \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & & -1 & 2 \end{pmatrix}}_M \underbrace{\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}}_{U(t)}.$$

A chaque instant t , on a donc:

$$U''(t) = -\frac{1}{h^2} M U(t), \quad (1)$$

où la matrice M est une **matrice tridiagonale**, appelée matrice du Laplacien.

3 Discrétisation de l'opérateur en temps

On rappelle que l'équation de la chaleur que l'on veut résoudre s'écrit:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t).$$

Avec les notations utilisées dans l'équation (1) et en notant $U'(t)$ le vecteur dont les composants sont les $\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t)$, on peut donc ré-écrire l'équation de la chaleur sous la forme "discrétisée":

$$U'(t) = U''(t).$$

En utilisant l'équation (1) on obtient donc:

$$U'(t) = -\frac{1}{h^2} M U(t). \quad (2)$$

On veut calculer $U'(t)$ en différents instants $t_0, t_1, \dots, t_k$ avec $t_k = k \times \Delta t$ pour un pas Δt à choisir. En utilisant une approximation de type *différence finie* (mais portant sur t et pas sur x), chaque composant de $U'(t)$ peut s'écrire:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t) \simeq \frac{u(x_i, t + \Delta t) - u(x_i, t)}{\Delta t}.$$

Ceci étant vrai pour tous les x_i , on obtient l'écriture vectorielle:

$$U'(t) \simeq \frac{U(t + \Delta t) - U(t)}{\Delta t}.$$

Pour transformer l'équation (2), nous avons donc deux possibilités: soit $U(t)$ est évalué à l'instant t , soit $U(t)$ est évalué à l'instant $t + \Delta t$.

L'équation (2) peut alors être modifiée de deux façons:

$$\begin{aligned} (i) \quad & \frac{U(t + \Delta t) - U(t)}{\Delta t} \simeq -\frac{1}{h^2} M U(t) \\ (ii) \quad & \frac{U(t + \Delta t) - U(t)}{\Delta t} \simeq -\frac{1}{h^2} M U(t + \Delta t) \end{aligned}$$

On note $U^{(k)}$ le vecteur des $u(x_i, t_k)$ à l'instant $t_k = k\Delta t$, i.e $U^{(k)} = \begin{pmatrix} u(x_1, t_k) \\ u(x_2, t_k) \\ \vdots \\ u(x_n, t_k) \end{pmatrix}$.

Dans le cas (i), on a:

$$\begin{aligned} \frac{U^{(k+1)} - U^{(k)}}{\Delta t} &= -\frac{1}{h^2} M U^{(k)} \\ U^{(k+1)} &= U^{(k)} - \frac{\Delta t}{h^2} M U^{(k)} \\ &= \left(I - \frac{\Delta t}{h^2} M \right) U^{(k)}, \end{aligned}$$

où I désigne la matrice identité de $\mathbb{R}^{n \times n}$. Dans ce cas, on calcule directement l'état $k + 1$ à partir de l'état k (par un produit matrice-vecteur). Un tel schéma de discrétisation est appelé **schéma explicite**.

Dans le cas (ii), on a:

$$\begin{aligned} \frac{U^{(k+1)} - U^{(k)}}{\Delta t} &= -\frac{1}{h^2} M U^{(k+1)} \\ U^{(k+1)} + \frac{\Delta t}{h^2} M U^{(k+1)} &= U^{(k)} \\ \underbrace{\left(I + \frac{\Delta t}{h^2} M \right)}_A U^{(k+1)} &= U^{(k)}. \end{aligned}$$

Dans ce cas, on calcule l'état $k + 1$ à partir de l'état k en résolvant le système linéaire $A U^{(k+1)} = U^{(k)}$, ce qui est donc potentiellement plus coûteux, d'un point de vue calculatoire, que le schéma explicite. Un tel schéma est appelé **schéma implicite**.

4 Etude de la convergence

4.1 Cas explicite

A partir de la relation

$$U^{(k+1)} = \left(I - \frac{\Delta t}{h^2} M \right) U^{(k)}$$

on déduit, par récurrence immédiate:

$$U^{(k)} = \left(I - \frac{\Delta t}{h^2} M \right)^k U^{(0)}.$$

Pour montrer la convergence du schéma, il faut alors démontrer que $\|U^{(k)}\| \rightarrow 0$ quand $k \rightarrow \infty$.

Par analogie avec les suites géométriques réelles, nous avons ici une suite géométrique de vecteurs $(U^{(k)})$ dont la raison est la matrice $Q = I - \frac{\Delta t}{h^2} M$. Nous savons qu'une suite géométrique réelle (u_k) de raison q et définie par $u_k = q^k u_0$ converge si $|q| < 1$, c'est à dire si $q \in]-1, 1[$. De la même manière la suite de vecteurs $(U^{(k)})$ convergera (vers le vecteur nul) si chacune des valeurs propres λ de la matrice Q est dans $] -1, 1[$ (i.e que son rayon spectral $\max |\lambda|$ est dans $] -1, 1[$).

Voyons ci-dessous dans quelles conditions les valeurs propres de Q sont dans $] -1, 1[$.

Une propriété de la matrice M est qu'elle est symétrique définie positive (SPD) et il est démontré que pour les matrices SPD, toutes les valeurs propres sont strictement positives. On notera respectivement λ_{min} et λ_{max} la plus petite et la plus grande de ces valeurs propres de M .

Il est facile de démontrer (le faire en exercice) que si λ est une valeur propre de M , alors $1 - \lambda \frac{\Delta t}{h^2}$ est une valeur propre de $Q = I - \frac{\Delta t}{h^2} M$.

Les valeurs propres de Q s'écrivent ainsi sous la forme $1 - \frac{\Delta t}{h^2} \lambda$ avec λ valeur propre de M . La plus grande valeur propre de Q sera alors $1 - \frac{\Delta t}{h^2} \lambda_{min}$ et l'on aura $1 - \frac{\Delta t}{h^2} \lambda_{min} < 1$ (car $\lambda_{min} > 0$). De même la plus petite valeur propre de Q sera $1 - \frac{\Delta t}{h^2} \lambda_{max}$.

Or pour avoir $1 - \frac{\Delta t}{h^2} \lambda_{max} > -1$, il faut que $2 > \frac{\Delta t}{h^2} \lambda_{max}$, i.e $\Delta t < \frac{2h^2}{\lambda_{max}}$.

En résumé, on aura donc $\|U^{(k)}\| \rightarrow 0$ si $\Delta t < \frac{2h^2}{\lambda_{max}}$, qui est la condition de stabilité du schéma explicite.

4.2 Cas implicite

Comme pour le cas explicite on exprime la suite des $(U^{(k)})$ et on étudie les valeurs propres de la matrice constituant la raison de cette suite. On a vu précédemment (cas (ii)) que:

$$\begin{aligned} \left(I + \frac{\Delta t}{h^2} M \right) U^{(k+1)} &= U^{(k)} \\ \text{i.e } U^{(k+1)} &= \left(I + \frac{\Delta t}{h^2} M \right)^{-1} U^{(k)}. \end{aligned}$$

D'où, par récurrence immédiate:

$$U^{(k)} = \left(\left(I + \frac{\Delta t}{h^2} M \right)^{-1} \right)^k U^{(0)}.$$

Il est aisé de démontrer (à vérifier en exercice) que les valeurs propres de $Q' = (I + \frac{\Delta t}{h^2} M)^{-1}$ sont de la forme $\frac{1}{1 + \frac{\Delta t}{h^2} \lambda}$, avec λ valeur propre de M .

Or nous savons que toute valeur propre λ de M est > 0 . D'où $1 + \frac{\Delta t}{h^2} \lambda > 1$ et par conséquent: $0 < \frac{1}{1 + \frac{\Delta t}{h^2} \lambda} < 1$.

Les valeurs propres de Q' sont donc dans $] -1, 1[$ et la suite $\|U^{(k)}\| = \|Q'^k U^{(0)}\| \rightarrow 0$ quand $k \rightarrow \infty$. Le schéma implicite est ainsi inconditionnellement stable.

5 Résolution des systèmes tridiagonaux: algorithme de Thomas

Les systèmes tridiagonaux tels que celui de l'équation (1) impliquant la matrice M (ou parfois tridiagonaux par blocs i.e pour lesquels la diagonale de la matrice est constituée de blocs qui sont eux-mêmes des matrices tridiagonales) sont rencontrés couramment dans la discrétisation des EDP.

Ils peuvent se résoudre à l'aide d'une élimination de Gauss simplifiée qui consiste à **éliminer l'inconnue qui se trouve sous la diagonale** afin de transformer le système en un **système bidiagonal** plus facile à résoudre. L'algorithme correspondant est appelé **algorithme de Thomas** (du nom du mathématicien britannique Llewellyn Thomas).

Pour illustrer cet algorithme, effectuons la factorisation LU de la matrice tridiagonale A de taille 4×4 suivante selon le principe déjà vu dans un cours précédent:

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} a_1 & c_1 & 0 & 0 \\ b_2 & a_2 & c_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & c_3 \\ 0 & 0 & b_4 & a_4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} \alpha_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2 & c_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & c_3 \\ 0 & 0 & b_4 & a_4 \end{pmatrix} \text{ avec } \alpha_1 = a_1 \text{ et } \alpha_2 = a_2 - \frac{b_2}{\alpha_1} c_1, \\ &\longrightarrow \begin{pmatrix} \alpha_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3 & c_3 \\ 0 & 0 & b_4 & a_4 \end{pmatrix} \text{ avec } \alpha_3 = a_3 - \frac{b_3}{\alpha_2} c_2, \\ &\longrightarrow U = \begin{pmatrix} \alpha_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3 & c_3 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha_4 \end{pmatrix} \text{ avec } \alpha_4 = a_4 - \frac{b_4}{\alpha_3} c_3, \\ \text{et } L &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \tau_2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \tau_3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \tau_4 & 1 \end{pmatrix} \text{ avec } \tau_i = \frac{b_i}{\alpha_{i-1}}. \end{aligned}$$

Le système linéaire $Ax = f$ se résout en résolvant successivement $Ly = f$, puis $Ux = y$ mais cette fois les 2 systèmes triangulaires impliquant L et U sont bidiagonaux et nécessitent beaucoup moins de calculs. Dans le cas général d'une matrice $n \times n$ on obtient:

$$\begin{aligned} Ly = f &\Leftrightarrow y_1 = f_1, y_i = f_i - \tau_i y_{i-1}, i = 2, \dots, n \text{ (substitution avant),} \\ Ux = y &\Leftrightarrow x_n = \frac{y_n}{\alpha_n}, x_i = \frac{y_i - c_i x_{i+1}}{\alpha_i}, i = n-1, \dots, 1 \text{ (substitution arriere).} \end{aligned}$$

Remarques:

- Dans le calcul de U les coefficients subdiagonaux c_i restent inchangés par les transformations de Gauss car l'élément au dessus de c_i est toujours nul. **Il suffit donc uniquement de calculer les éléments diagonaux de U .**
- L'algorithme de Thomas nécessite seulement $\mathcal{O}(n)$ opérations arithmétiques. Cela est à mettre en regard avec une élimination de Gauss standard qui nécessite $\mathcal{O}(n^3)$ opérations.

6 Exercices

Exercice 1

On souhaite résoudre le problème différentiel suivant sur l'intervalle $[0, 1]$ avec les conditions aux limites $u(0) = u(1) = 0$:

$$u''(x) = 125x \quad (3)$$

Pour cela on utilise la méthode des différences finies vue en cours et on divise le domaine en cinq sous-domaines de même longueur (quatre points intérieurs).

1. Approximer les valeurs de u aux points de discrétisation. On résoudra le système tridiagonal obtenu en utilisant l'algorithme de Thomas.
2. Résoudre explicitement l'équation (3) et comparer les valeurs exactes aux points de discrétisation avec les valeurs calculées précédemment.

Exercice 2

Calculer le nombre d'opérations arithmétiques (flops) nécessaires pour résoudre un système tridiagonal par l'algorithme de Thomas. On distinguera les flops nécessaires pour obtenir les facteurs L et U et les flops nécessaires pour les algorithmes de descente et remontée.